



Disciplina: Projeto de Graduação I

PLANO DE TRABALHO

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome completo do aluno (a):
Luis Henrique Fonseca Victoria

Nome do Orientador:
Marla Cristina da Silva Sopena

Nome do Coorientador:

Título do Trabalho:
Recover: Sistema Web para Organização e Divulgação de Achados e Perdidos

2- PLANEJAMENTO

O trabalho intitulado “Recover” propõe a criação de uma plataforma digital voltada para o gerenciamento de achados e perdidos, abrangendo tanto objetos quanto animais de estimação. O objetivo principal é oferecer um ambiente integrado que conecte pessoas que perderam ou encontraram pertences, possibilitando o registro, a busca e a comunicação de forma prática, segura e eficiente. O sistema pretende superar as limitações dos métodos tradicionais, como publicações espalhadas em redes sociais, proporcionando uma solução moderna e confiável.

Para alcançar esses resultados, o “Recover” apresenta um conjunto de funcionalidades essenciais, definidas a partir de revisão bibliográfica, análise de plataformas similares e levantamento de informações com potenciais usuários:

- **Cadastro e Login:** Permite que os usuários se registrem e acessem a plataforma de maneira segura, incluindo a possibilidade de login via redes sociais;
- **Gestão de Perfil:** Oferece ferramentas para que o usuário visualize, atualize ou exclua seus dados e acompanhe seu histórico de publicações e interações;
- **Registro de Achados e Perdidos:** Facilita o cadastro de objetos ou animais com detalhes como descrição, fotos, localização e data do ocorrido;
- **Inteligência Artificial para Reconhecimento de Imagens:** Emprega Inteligência Artificial para identificar características visuais das fotos, como tipo, cor ou categoria, agilizando o preenchimento das informações e tornando o processo mais inteligente;
- **Busca e Filtros Avançados:** Permite localizar registros por categoria, palavras-chave ou região, aumentando a eficácia na conexão entre achados e perdidos;



- **Notificações e Mensagens Diretas:** Envia alertas automáticos quando há coincidência entre registros e possibilita a comunicação direta entre os usuários;
- **Mapa Interativo e Geolocalização:** Mostra os registros em tempo real em um mapa, facilitando a busca visual de itens e animais próximos;
- **Moderação e Administração:** Garante a confiabilidade da plataforma por meio da validação, supervisão e segurança das informações.

A arquitetura do sistema será representada através de diagramas UML — incluindo Casos de Uso, Classes, Sequência e Atividades — para detalhar as interações e responsabilidades de cada componente. Como possíveis evoluções, o Recover poderá integrar órgãos públicos e ONGs, oferecer um sistema de recompensas e utilizar Inteligência Artificial para análises preditivas, ampliando seu alcance social e tecnológico.

Objetivos:

Objetivo geral:

Desenvolver uma plataforma digital especializada em **achados e perdidos**, denominada "Recover", com foco em conectar pessoas que perderam ou encontraram objetos ou animais de estimação, garantindo agilidade, segurança e confiabilidade nas interações. A plataforma visa otimizar e simplificar o processo de registro, busca e comunicação entre usuários, facilitando a devolução de pertences e o reencontro de animais.

Objetivos específicos:

Para alcançar o objetivo geral, o trabalho se propõe a:

1. **Facilitar o registro e localização de itens ou animais:** Desenvolver funcionalidades que permitam aos usuários cadastrar objetos ou animais perdidos/encontrados com descrição detalhada, fotos, localização e data, e localizar registros compatíveis na plataforma;
2. **Assegurar a segurança e confiabilidade das informações:** Implementar mecanismos de validação e moderação dos registros, garantindo que apenas informações confiáveis sejam compartilhadas;
3. **Aprimorar a identificação por imagens:** Utilizar Inteligência Artificial para analisar fotos enviadas e reconhecer características visuais, como tipo, cor ou categoria, agilizando o preenchimento das informações e aumentando a precisão das buscas;
4. **Otimizar a comunicação entre os usuários:** Criar um sistema de mensagens diretas e notificações automáticas quando houver correspondência entre registros, facilitando o contato e a negociação;



5. **Disponibilizar informações detalhadas e acessíveis:** Permitir que os usuários mantenham registros completos sobre os itens ou animais, incluindo características, histórico de publicações e interações, facilitando a identificação e o reencontro;
6. **Apoiar a gestão individual dos usuários:** Oferecer ferramentas para que cada usuário visualize, edite e gerencie suas informações e publicações de forma organizada;
7. **Simplificar a visualização de ocorrências:** Integrar mapas interativos e filtros avançados por região, categoria ou palavra-chave, permitindo buscas mais eficientes e intuitivas;
8. **Garantir a administração e moderação da plataforma:** Disponibilizar aos administradores recursos para validar registros, gerenciar conteúdos e assegurar a segurança e a confiabilidade de toda a plataforma.

Metodologia:

A metodologia do projeto “**Recover**” foi estruturada para fundamentar a proposta da plataforma e orientar o desenvolvimento de suas funcionalidades de forma organizada. Foram utilizados três métodos principais:

➤ **Revisão Bibliográfica:** estudo do contexto de achados e perdidos, registro e localização de objetos e animais, e comportamento de usuários ao perderem ou encontrarem pertences. Essa etapa permitiu compreender a demanda por uma solução unificada e identificar limitações de métodos tradicionais, como publicações dispersas em redes sociais.

➤ **Análise de Sistemas Semelhantes:** investigação de plataformas existentes, como o serviço de Achados e Perdidos dos **Correios**, **PetMapa** e **Pet911**, para identificar funcionalidades úteis como filtros de busca, notificações, integração com mapas e registro detalhado de ocorrências, além de oportunidades de diferenciação, como o uso de **Inteligência Artificial para análise de imagens**.

➤ **Aplicação de Questionários:** formulários criados no Google Forms, com seções distintas para usuários que perderam ou encontraram itens/animais, divulgados via redes sociais e aplicativos de mensagens. Os dados evidenciaram dificuldades em localizar registros confiáveis e a necessidade de ferramentas que facilitem a comunicação e o acompanhamento das ocorrências.

A combinação desses métodos permitiu definir funcionalidades estratégicas da plataforma, como registro detalhado de itens e animais, filtros avançados, notificações automáticas, comunicação direta entre usuários e análise de imagens por Inteligência Artificial. O desenvolvimento segue o **modelo incremental de Sommerville**, aliado a práticas ágeis: **Scrum** (sprints e backlog) e **Kanban** (quadros “A Fazer”, “Em Andamento” e “Concluído”).

Referencial Teórico:

AMSTEL, V. Frederick. Como fazer uma análise de similares, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 08 out. 2025.



BRASIL. Código Civil comentado com jurisprudência selecionada e enunciados das jornadas do STJ sobre o Código Civil. JusBrasil. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/secao/art-1233-secao-ii-da-descoberta-codigo-civil-comentado-com-jurisprudencia-selecionada-e-enunciados-das-jornadas-do-stj-sobre-o-codigo-civil/1279970374#LGL_2002_400_A.1233. Acesso em: 08 out. 2025.

BUSCA.PET. Serviço especializado na busca de pets desaparecidos. Disponível em: <https://busca.pet/>. Acesso em: 08 out. 2025.

COELHO, Carlos. Metodologia científica: fundamentos e práticas. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência e Conhecimento, 2020.

CORREIOS. Saiba mais: achados e perdidos. Disponível em: <https://www.correios.com.br/atendimento/balcao-do-cidadao/saiba-mais-achados-e-perdidos>. Acesso em: 08 out. 2025.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: Uma Abordagem Prática. São Paulo: Novatec, 2011.

ILOST. Disponível em: <https://ilost.co/pt>. Acesso em: 08 out. 2025.

ILOST. Lost and Found - iLost. Disponível em: <https://www.ilost.co>. Acesso em: 08 out. 2025.

PETMAPA. Disponível em: <https://petmapa.com.br/>. Acesso em: 08 out. 2025.

PET911. Disponível em: <https://pet911.com.br/>. Acesso em: 08 out. 2025.

REDES sociais e anúncios são aliados na busca por animais perdidos em MG. G1, Minas Gerais, 2013. Disponível em: <https://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2013/09/redes-sociais-e-anuncios-sao-aliados-na-busca-por-animais-perdidos-em-mg.html>. Acesso em: 08 out. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

SUPERVIA. Achados e Perdidos - SuperVia. Disponível em: <https://www.supervia.com.br/achados-e-perdidos>. Acesso em: 08 out. 2025.



3 - PLANO DE TRABALHO

Atividades	Ago				Set				Out				Nov				Dez			
Revisão Bibliográfica				x	x															
Revisão Metodológica e Modelagem					x															
Encontros com Orientação/Coorientação									x	x		x	x		x		x			
Definições de Ferramentas e Tecnologias						x														
Criação de Tabela Comparativa							x	x												
Design do Sistema									x	x	x									
Modelagem e Criação do Base de Dados											x									
Implementação Frontend											x	x	x	x	x	x	x			
Implementação Backend											x	x	x	x	x	x	x			
Definição de Domínio e Hospedagem												x								
Testes de Interface (UI/UX)										x										
Testes de Funcionamento													x	x						
Projeto Online														x						
Revisão Textual													x	x	x					
Fechamento Textual																	x			
Participação em Congressos/Simpósios																x	x	x		
Participação em Bancas de Avaliação																x	x	x		



4 - RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema “Recover” se torne uma plataforma prática, segura e fácil de usar, capaz de conectar pessoas que perderam ou encontraram objetos e animais de estimação. O objetivo principal é facilitar o registro, a busca e a devolução de itens perdidos, centralizando as informações em um ambiente digital confiável. Assim, pretende-se aumentar as chances de reencontros entre donos e seus pertences ou animais, reduzindo a dispersão de informações que atualmente ocorre em redes sociais e outros meios informais.

Mais especificamente, os resultados esperados, ligados às funcionalidades e objetivos do sistema, incluem:

- **Cadastro e registro de ocorrências:**
O sistema permitirá que os usuários registrem objetos ou animais perdidos/encontrados com descrições, fotos, categoria, data e local do ocorrido, garantindo informações completas e organizadas.
- **Busca e filtros inteligentes:**
A plataforma terá mecanismos de busca com filtros por categoria, data, local e tipo de item, permitindo que os usuários encontrem registros compatíveis de forma rápida e precisa.
- **Reconhecimento de imagens com Inteligência Artificial:**
Um módulo de IA ajudará a identificar características visuais, como cor, forma e tipo do item ou animal, sugerindo automaticamente categorias e descrições no cadastro. Isso agiliza o processo e diminui erros.
- **Comunicação entre usuários:**
O sistema terá mensagens diretas e notificações automáticas, permitindo contato seguro entre quem perdeu e quem encontrou objetos ou animais.
- **Mapas e geolocalização:**
Os registros poderão ser vistos em tempo real em mapas interativos, mostrando o local onde o item ou animal foi perdido ou encontrado.
- **Gestão de perfis e publicações:**
Os usuários terão um painel pessoal, onde poderão ver suas publicações, histórico de interações e mensagens, além de editar ou excluir informações, garantindo controle sobre seus dados.
- **Administração e moderação:**
O sistema terá um painel para administradores, permitindo validar publicações, gerenciar categorias e usuários, garantindo que todas as informações sejam confiáveis e seguras.

Em perspectivas futuras, prevê-se a integração com órgãos públicos, ONGs e abrigos de animais, aumentando o impacto social da plataforma. Também está prevista a criação de um sistema de recompensas para incentivar a devolução de itens, e o uso de análises com Inteligência Artificial para identificar padrões de perda e sugerir áreas de busca mais eficientes. Além disso, a expansão para dispositivos móveis, por meio de um aplicativo compatível com Android e iOS, permitirá mais acessibilidade e praticidade para os usuários.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
CSTSI – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



Assinatura do Orientador

Assinatura do aluno